Caderno 4
Curvatura e superfície de resposta

Murilo Miguel Narciso

Instituto Militar de Engenharia • 29 de julho de 2026

O Caderno 2 mostrou como estimar efeitos principais e interações a partir de um planejamento fatorial em dois níveis. Esse instrumento tem um limite estrutural: dois níveis por fator definem uma reta em cada direção, nunca uma curva, de modo que nenhum fatorial 2^k consegue, por si só, detectar que a resposta atinge um máximo, um mínimo ou um ponto de sela dentro da região experimental. Este caderno percorre a solução desse problema em três etapas que se encadeiam. O planejamento fatorial detecta a existência de curvatura, mas não a mede: o ponto central acrescenta essa capacidade, ao custo de confundir o efeito quadrático agregado sem dizer de qual fator ele vem. A composição central resolve essa ambiguidade, acrescentando pontos além dos vértices do cubo que permitem estimar cada termo quadrático individualmente. O fio condutor do caderno é justamente essa sequência: fatorial insuficiente, ponto central que detecta e confunde, composição central que separa.

Sumário

1 O limite do planejamento em dois níveis 1
2 Pontos centrais 2
3 Teste de curvatura 3
4 O efeito quadrático confundido 4
5 Os quatro modelos de superfície de resposta 5
6 Modelo linear contra modelo com termos quadráticos 6
7 Planejamento composto central 8
8 Planejamento de Box-Behnken 10
9 Leitura da superfície 11
10 Exemplo de aplicação: a composição central com dois blocos 12

1 O limite do planejamento em dois níveis

Um fator investigado em apenas dois níveis, codificados $z = -1$ e $z = +1$, fornece exatamente dois pontos por onde passar uma reta. Não há informação suficiente para distinguir uma relação linear de uma relação com curvatura, porque qualquer modelo de segunda ordem $y = a_0 + a_1 z + a_2 z^2$ avaliado só nesses dois pontos é indistinguível, para fins de ajuste, de um modelo puramente linear com intercepto ajustado. Formalmente, a coluna de z^2 no planejamento 2^k vale sempre 1, em ambos os níveis, e por isso se confunde inteiramente com a coluna do intercepto: $\sum z^2 = 2^k$ mas essa soma não distingue nenhuma variação de z^2 em torno de sua própria média, porque não há variação, o valor é constante.

A consequência prática é que o planejamento fatorial 2^k, por mais réplicas que receba, nunca vai revelar se a resposta verdadeira se curva entre os dois níveis testados. Se o fenômeno físico tiver um ótimo interior, um máximo de resistência num teor intermediário de aditivo, por exemplo, o fatorial em dois níveis relata dois pontos da encosta dessa colina sem nunca enxergar o cume.

Exemplo de aplicação. Um efeito principal que esconde um máximo

Considere um fator codificado entre -1 e $+1$ cuja resposta verdadeira siga $y = 3 + 0{,}5z - 2z^2$, com máximo em $z = 0{,}125$. Um planejamento em dois níveis mede $y(-1) = 0{,}5$ e $y(+1) = 1{,}5$, produzindo um efeito estimado de 1,0, positivo e aparentemente linear. Nenhuma das duas observações revela que o valor no centro, $y(0) = 3$, é maior que os dois extremos somados. O fatorial em dois níveis não está errado quanto ao que mede, apenas não mede o que seria preciso para localizar o máximo.

---

2 Pontos centrais

A saída mais simples para detectar curvatura sem abandonar a estrutura do planejamento fatorial é acrescentar réplicas no ponto central, $z_1 = z_2 = \cdots = z_k = 0$, mantendo os 2^k vértices do cubo como estão. O planejamento resultante tem $N_E = 2^k + N_{R0}$ ensaios, em que N_{R0} é o número de réplicas centrais, tipicamente entre três e cinco.

O ponto central desempenha duas funções simultâneas. A primeira é fornecer uma estimativa de erro puro independente de qualquer suposição sobre a forma do modelo, porque todas as réplicas centrais compartilham exatamente as mesmas condições experimentais e qualquer diferença entre elas só pode vir de ruído. A segunda função, o assunto central deste caderno, é permitir comparar a média observada no centro com a média prevista pelo modelo linear ajustado aos vértices: se as duas médias coincidirem, dentro do erro experimental, o modelo linear é adequado; se divergirem, há curvatura na superfície.

Exemplo de aplicação. Por que não replicar todos os vértices em vez de usar o centro

Replicar os 2^k vértices duplica o esforço experimental e melhora a precisão de cada efeito, mas não acrescenta nenhuma capacidade de detectar curvatura, pelo argumento da Seção 1: dois níveis continuam sendo dois níveis, por mais vezes que sejam repetidos. Um pequeno número de réplicas no centro, em contraste, custa poucos ensaios adicionais e abre uma porta que a réplica nos vértices nunca abriria.

3 Teste de curvatura

Sejam $\bar{y}_F$ a média dos $n_F = 2^k$ pontos fatoriais e $\bar{y}_C$ a média dos $n_C = N_{R0}$ pontos centrais. Sob um modelo puramente linear, a previsão no centro é a própria média dos vértices, de modo que a diferença $\bar{y}_F - \bar{y}_C$ deveria ser nula a menos de ruído. O teste de curvatura converte essa diferença numa soma de quadrados com um único grau de liberdade,

$$SQ_{\text{curv}} = \frac{n_F\, n_C\, (\bar{y}_F - \bar{y}_C)^2}{n_F + n_C}, \tag{1}$$

que entra na tabela de análise de variância como mais uma linha, ao lado dos efeitos principais e interações, e é comparada ao erro puro estimado pela variância entre as réplicas centrais, $\text{MQ}_{\text{ep}} = \sum(y_i - \bar{y}_C)^2/(n_C - 1)$, por meio da razão $F = SQ_{\text{curv}}/\text{MQ}_{\text{ep}}$, com distribuição $F(1,\, n_C - 1)$ sob a hipótese de ausência de curvatura.

A leitura do teste é direta: $p < 0{,}05$ indica que a superfície verdadeira se afasta de um plano dentro da região estudada, e que um modelo puramente linear vai subestimar ou superestimar sistematicamente a resposta em algum ponto interno. Este teste está implementado na plataforma que acompanha este material e aparece automaticamente como linha "Curvatura"na tabela de análise de variância sempre que o planejamento tiver pontos centrais e todos os fatores forem quantitativos.

Exemplo de aplicação. Lendo o resultado de um teste de curvatura significativo

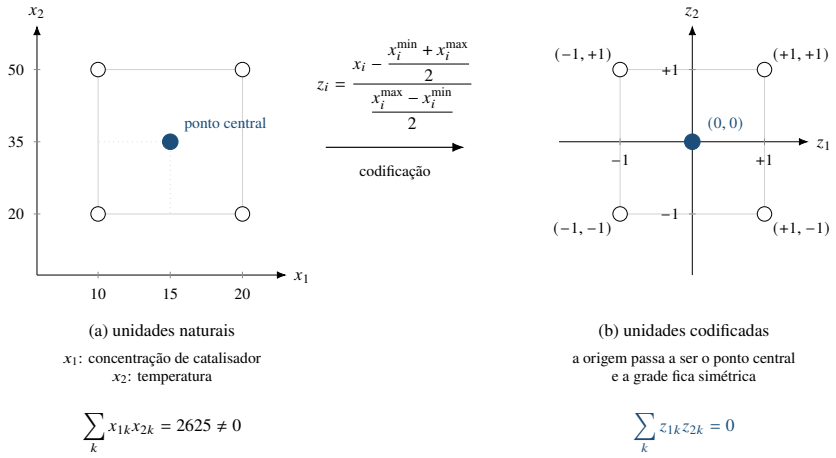
Um teste de curvatura com $p = 0{,}02$ não indica qual fator, entre vários investigados, é responsável pela curvatura, nem qual sinal ela tem. Indica apenas que existe, agregada sobre todos os fatores quantitativos do planejamento, curvatura suficiente para não ser atribuída ao ruído. A Seção 4 mostra por que essa informação vem sempre agregada e nunca decomposta por fator, quando a única fonte de pontos além dos vértices é o centro.

4 O efeito quadrático confundido

A razão pela qual o teste de curvatura não distingue entre fatores está na estrutura de colunas do modelo. Para $k = 2$, com um ponto central acrescentado, a matriz de momentos que envolve os termos

quadráticos deixa de ser diagonal: a coluna de z_1^2 e a coluna de z_2^2, que valem 1 em todos os quatro vértices e 0 no centro, são idênticas entre si em todo o planejamento, e ambas se correlacionam com a coluna do intercepto. Não é possível, com apenas um ponto adicional, separar quanto da curvatura observada vem de z_1^2 e quanto vem de z_2^2: o que se estima é uma combinação linear fixa dos dois, e não os dois coeficientes individualmente.

Essa confusão é resolvida algebricamente por meio da diagonalização da matriz de momentos, que isola um único termo quadrático agregado, $\lambda = \sum z_{1i}^2/(2^k + N_{R0})$, cujo coeficiente é estimável mas cuja decomposição em a_{11} e a_{22} individuais permanece indeterminada. A Figura 1 ilustra essa geometria no espaço natural e no espaço codificado para $k = 2$: o ponto central ocupa uma posição privilegiada no meio do quadrado formado pelos quatro vértices, mas sozinho não distingue curvatura ao longo do eixo z_1 de curvatura ao longo do eixo z_2.



(a) unidades naturais

x_1: concentração de catalisador
x_2: temperatura

$$\sum_k x_{1k}x_{2k} = 2625 \neq 0$$

(b) unidades codificadas

a origem passa a ser o ponto central
e a grade fica simétrica

$$\sum_k z_{1k}z_{2k} = 0$$

Figura 1. Grade fatorial 2^2 com um ponto central, representada no espaço natural das variáveis originais (painel a) e no espaço codificado $z_1, z_2 \in \{-1, 0, +1\}$ (painel b). O ponto central ocupa o meio da grade nos dois espaços, mas não fornece, por si só, informação separada para cada eixo.

A saída para decompor a curvatura por fator é acrescentar mais pontos além dos vértices, ao longo de cada eixo individualmente, o que é exatamente a construção apresentada na Seção 7.

5 Os quatro modelos de superfície de resposta

Antes de introduzir a composição central, cabe situar os quatro modelos que um planejamento de superfície de resposta pode ajustar, em ordem crescente de complexidade. O primeiro é o modelo puramente linear nos efeitos principais, $y = a_0 + \sum_j a_j z_j$, estimável já pelo fatorial em dois níveis. O segundo acrescenta as interações binárias, $y = a_0 + \sum_j a_j z_j + \sum_{j<l} a_{jl} z_j z_l$, também estimável pelo fatorial completo, sem pontos adicionais. O terceiro acrescenta apenas os termos quadráticos puros sem interação, $y = a_0 + \sum_j a_j z_j + \sum_j a_{jj} z_j^2$, e o quarto, o modelo completo de segunda ordem, reúne lineares, quadráticos e interações,

$$y = a_0 + \sum_j a_j z_j + \sum_{j<l} a_{jl} z_j z_l + \sum_j a_{jj} z_j^2. \tag{2}$$

Os dois primeiros modelos são estimáveis por um fatorial 2^k comum; os dois últimos exigem pontos além dos dois níveis, porque envolvem os termos z_j^2 que a Seção 1 mostrou serem inestimáveis individualmente num fatorial em dois níveis. A composição central, apresentada na Seção 7, é o arranjo mais usado para estimar o modelo completo da Equação (2).

6 Modelo linear contra modelo com termos quadráticos

O efeito prático de acrescentar os termos quadráticos ao modelo é mais convincente quando visto sobre um único conjunto de dados ajustado das duas formas. Considere nove níveis de um fator quantitativo, de 30 a 70 em passos de 5, com duas réplicas em cada nível, dezoito observações ao todo, identificado neste material pela chave `peixoto-lin-quad`. O ajuste linear simples e o ajuste com termo quadrático adicional produzem as análises de variância da Tabela 1.

Tabela 1. Análise de variância comparada do modelo linear e do modelo com termo quadrático, mesmos dezoito pontos, $n = 18$. Fonte: Peixoto, capítulo 5, p. 32 a 34.

	Modelo linear			Modelo quadrático		
Fonte	SQ	GL	MQ	SQ	GL	MQ
Regressão	6.946,4083	1	6.946,4083	8.871,5924	2	4.435,7962
Falta de ajuste	1.938,5917	7	276,9417	13,3952	6	2,2325
Erro puro	45,0000	9	5,0000	45,0000	9	5,0000

Duas leituras se impõem. A primeira é que R^2 salta de 0,777873, no modelo linear, para 0,993459, no modelo quadrático: quase toda a variação que o modelo linear deixava sem explicar era, na verdade, curvatura sistemática, não ruído. A segunda leitura, mais importante, é que o erro puro, 45,0000 com 9 graus de liberdade nos dois casos, é *idêntico* entre os dois modelos. Isso não é coincidência: o erro puro é propriedade exclusiva das réplicas, ou seja, dos dados, e não muda quando se troca o modelo ajustado a eles. O que muda é a falta de ajuste, que cai de $MQ_{\text{faj}} = 276{,}9417$ para 2,2325, e com ela a razão $\text{MQ}_{\text{faj}}/\text{MQ}_{\text{ep}}$, de 55,39 para 0,45: o modelo linear apresenta falta de ajuste catastrófica, muitas vezes maior que o erro experimental, e o modelo quadrático não apresenta falta de ajuste alguma, sua razão fica bem abaixo do valor crítico de F.

A Figura 2 exibe as duas curvas ajustadas sobre os mesmos pontos, tornando visualmente óbvio o que a tabela já mostrava numericamente: a reta atravessa a nuvem de pontos sistematicamente abaixo no meio e acima nas pontas, enquanto a parábola acompanha a curvatura real dos dados.

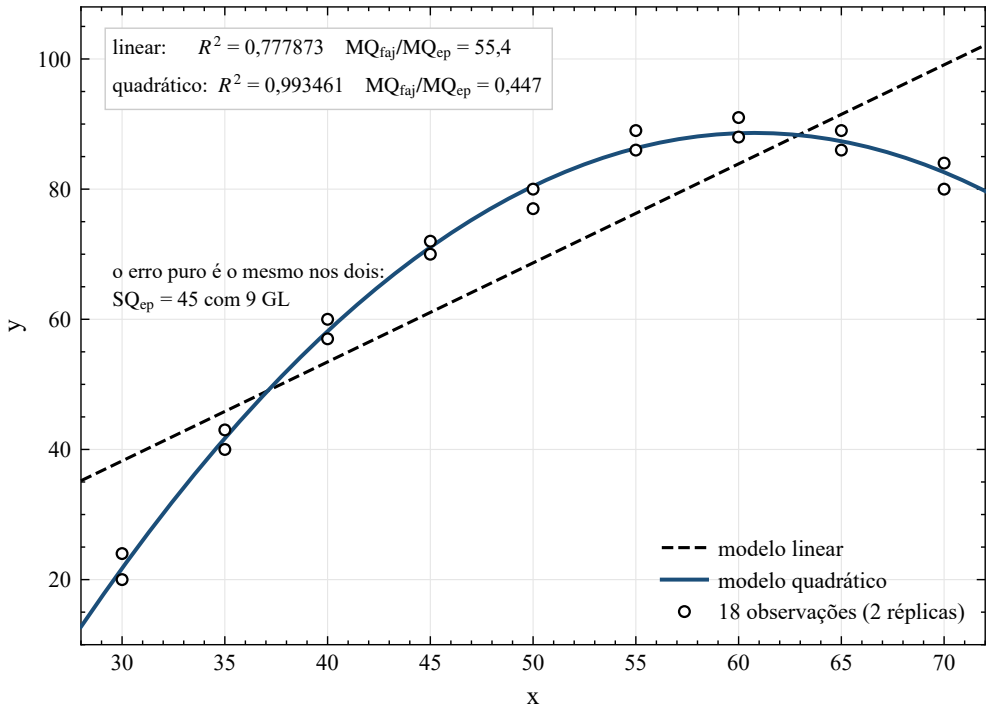


Figura 2. Ajuste linear e ajuste quadrático sobre o mesmo conjunto de dezoito observações. A reta deixa um padrão sistemático nos resíduos; a parábola não.

Exemplo de aplicação. Por que o erro puro é o mesmo nos dois modelos

O erro puro mede quanto duas réplicas do mesmo ponto experimental diferem entre si. Essa quantidade depende exclusivamente de quantas vezes cada ponto foi repetido e de quanto ruído o processo físico ou de medição introduziu, nunca de qual equação foi ajustada aos dados depois. Trocar um modelo linear por um modelo quadrático muda a falta de ajuste, porque muda o quão bem a curva se aproxima da média de cada ponto, mas não pode mudar a dispersão entre réplicas do mesmo ponto, que já estava fixada antes de qualquer ajuste ser tentado.

7 Planejamento composto central

A composição central, também chamada de planejamento composto central ou CCD, resolve o problema de estimabilidade individual dos termos quadráticos descrito na Seção 4, acrescentando ao fatorial em dois níveis, além dos pontos centrais, um par de pontos axiais por fator, situados a uma distância α do centro ao longo de cada eixo isoladamente, com os demais fatores mantidos no nível central. Para k fatores, o planejamento reúne 2^k pontos fatoriais, $2k$ pontos axiais e N_{R0} pontos centrais,

$$N_E = 2^k + 2k + N_{R0}. \tag{3}$$

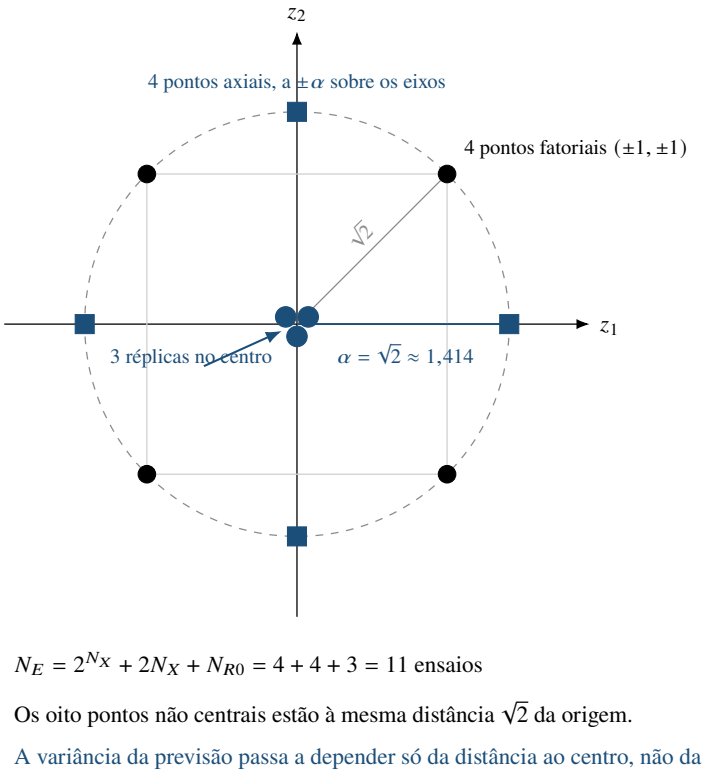
Para $k = 2$ e três réplicas centrais, isso significa $4 + 4 + 3 = 11$ ensaios; para $k = 3$, $8 + 6 + N_{R0}$ ensaios.

Cada ponto axial varia apenas um fator por vez, dos $2k$ pontos totais, o que permite estimar o coeficiente quadrático de cada fator de forma independente dos demais, resolvendo exatamente a confusão descrita na Seção 4: com pontos além do centro ao longo de cada eixo isolado, a matriz de momentos volta a ser suficientemente rica para separar a_{11} de a_{22}.

O valor de α é escolhido para que o planejamento tenha uma propriedade chamada rotabilidade, segundo a qual a variância da resposta prevista depende apenas da distância ao centro, não da direção. Essa escolha corresponde a

$$\alpha = (2^k)^{1/4}. \tag{4}$$

Para $k = 2$, $\alpha = 4^{1/4} = \sqrt{2} \approx 1{,}41421$; para $k = 3$, $\alpha = 8^{1/4} \approx 1{,}68179$. A Figura 3 mostra a geometria resultante para $k = 2$: um quadrado de vértices em $(\pm 1, \pm 1)$, quatro pontos axiais sobre os eixos a distância α do centro, e as réplicas centrais na origem.



$N_E = 2^{N_X} + 2N_X + N_{R0} = 4 + 4 + 3 = 11$ ensaios

Os oito pontos não centrais estão à mesma distância $\sqrt{2}$ da origem.

A variância da previsão passa a depender só da distância ao centro, não da direção.

Figura 3. Geometria da composição central rotacionável para $k = 2$: quatro pontos fatoriais nos vértices do quadrado, quatro pontos axiais a distância $\alpha = \sqrt{2}$ do centro ao longo de cada eixo, e réplicas centrais na origem.

Quando a execução do planejamento se estende por mais de uma sessão de laboratório, é comum blocar o CCD em duas etapas: o primeiro bloco reúne os pontos fatoriais e uma parte das réplicas centrais, o segundo bloco reúne os pontos axiais e o restante das réplicas centrais. Essa divisão, se orientada corretamente, mantém o bloco ortogonal aos efeitos de interesse, de modo que uma eventual diferença sistemática entre as duas sessões não contamine as estimativas dos coeficientes do fator. O exemplo da Seção 10 emprega exatamente essa estratégia.

Exemplo de aplicação. Contagem de ensaios de uma composição central com dois fatores

Para $k = 2$ e $N_{R0} = 3$, a Equação (3) fornece $N_E = 4 + 4 + 3 = 11$ ensaios, exatamente a estrutura empregada no estudo de caso de solo-fibra-cimento retomado no Caderno 5: quatro combinações de vértice entre teor de cimento e teor de fibra, quatro pontos axiais que testam cada fator isoladamente além da faixa fatorial, e três réplicas no centro que fornecem tanto o teste de curvatura quanto o erro puro do modelo final.

8 Planejamento de Box-Behnken

O planejamento de Box-Behnken é uma alternativa à composição central para estimar o modelo completo de segunda ordem, distinta na geometria dos pontos escolhidos. Em vez de combinar os vértices do cubo com pontos axiais que se projetam para além da faixa fatorial original, o Box-Behnken posiciona seus pontos nos pontos médios das arestas do cubo, mais réplicas centrais, sem nunca visitar um vértice nem se afastar além dos limites ± 1 da faixa codificada original.

Essa diferença geométrica tem uma consequência prática direta: nenhum ponto do Box-Behnken combina dois fatores simultaneamente em seus extremos, o que o torna preferível quando as combinações extremas de dois ou mais fatores são fisicamente inviáveis, perigosas ou destrutivas para o material sob ensaio. Um exemplo típico é um processo em que temperatura máxima e pressão máxima simultâneas excedem a capacidade do equipamento ou destroem a amostra antes de qualquer leitura ser possível: a composição central exigiria justamente esse ponto extremo, num de seus vértices fatoriais, enquanto o Box-Behnken jamais o solicita.

Em contrapartida, por não incluir os vértices do cubo, o Box-Behnken investiga uma região ligeiramente menor que a composição central para o mesmo intervalo de fatores, e não é indicado quando a informação nos vértices, onde interações de segunda ordem costumam se manifestar com maior intensidade, é de particular interesse.

9 Leitura da superfície

Uma vez ajustado o modelo completo de segunda ordem da Equação (2), a superfície de resposta pode ser visualizada de duas formas complementares: como superfície tridimensional, que mostra a altura da resposta prevista sobre o plano dos dois fatores, e como gráfico de contorno, que representa a mesma informação por meio de curvas de nível, mais fácil de ler com precisão numérica e de sobrepor ao ponto ótimo localizado. A Figura 4 contrasta uma superfície sem curvatura, um plano inclinado sem máximo nem mínimo interior, com uma superfície com curvatura suficiente para apresentar um ponto estacionário dentro da região experimental.

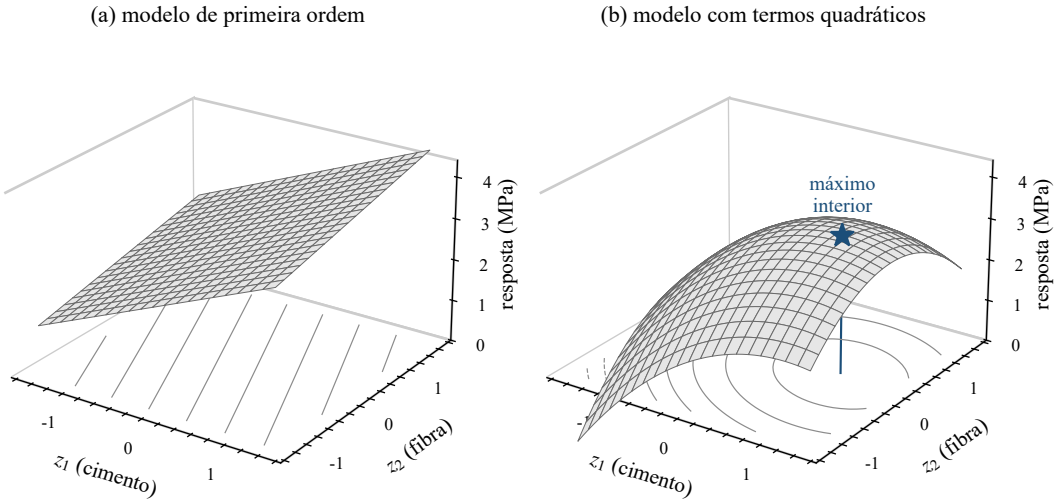


Figura 4. Superfície plana, ajustada por um modelo puramente linear (painel a), contra superfície curva, ajustada por um modelo completo de segunda ordem (painel b). Somente a segunda apresenta um ponto de máximo interior à região experimental.

A natureza do ponto estacionário, seja ele máximo, mínimo ou ponto de sela, é determinada pelos autovalores da matriz de segundas derivadas do modelo ajustado em relação aos fatores codificados. Autovalores todos negativos indicam máximo; todos positivos indicam mínimo; sinais mistos indicam ponto de sela, uma direção de subida e outra de descida a partir do mesmo ponto estacionário, situação que exige inspeção cuidadosa antes de qualquer recomendação prática ser extraída do ajuste.

10 Exemplo de aplicação: a composição central com dois blocos

O conjunto identificado neste material como `origin-ccd` reúne uma composição central com $k = 2$ fatores, teor de fibra e teor de cimento, distribuída em dois blocos de execução, quatorze ensaios ao todo. O modelo ajustado inclui um termo de bloco além dos dois fatores, e a Tabela 2 sintetiza a análise de variância completa.

Tabela 2. Análise de variância da composição central com dois blocos. Fonte: relatório OriginPro, *Doe Analysis pra superfície de resposta.pdf*.

Fonte	SQ	GL	MQ	F	p
Blocos	8,64286	1	8,64286	0,21681	0,65146
Teor de fibra	196,28731	1	196,28731	4,92385	0,05078
Teor de cimento	123,92399	1	123,92399	3,10862	0,10835
Falta de ajuste	361,31250	6	60,21875	6,45201	0,04628
Erro puro	37,33333	4	9,33333		
Total	727,50000	13			

O erro puro tem apenas quatro graus de liberdade, resultado de dois grupos de três réplicas centrais, um por bloco, $(3-1)+(3-1)=4$: a blocagem, embora necessária para acomodar a execução em duas sessões, reduz o número de réplicas centrais disponíveis para estimar o erro puro em cada bloco isoladamente. O resultado mais relevante desta tabela é a falta de ajuste, significativa a $p = 0{,}046$, abaixo do limiar convencional de 0,05. Essa significância indica que o modelo ajustado, que neste relatório inclui apenas termos lineares e o termo de bloco, não descreve adequadamente a resposta: existe curvatura sistemática que o modelo linear não captura, e o diagnóstico correto diante desse resultado é acrescentar os termos quadráticos ao modelo, exatamente o argumento desenvolvido na Seção 6 com o conjunto `peixoto-lin-quad`. A Figura 5 apresenta o contorno da superfície ajustada com os termos quadráticos completos sobre este mesmo tipo de dados, com o ponto ótimo destacado.

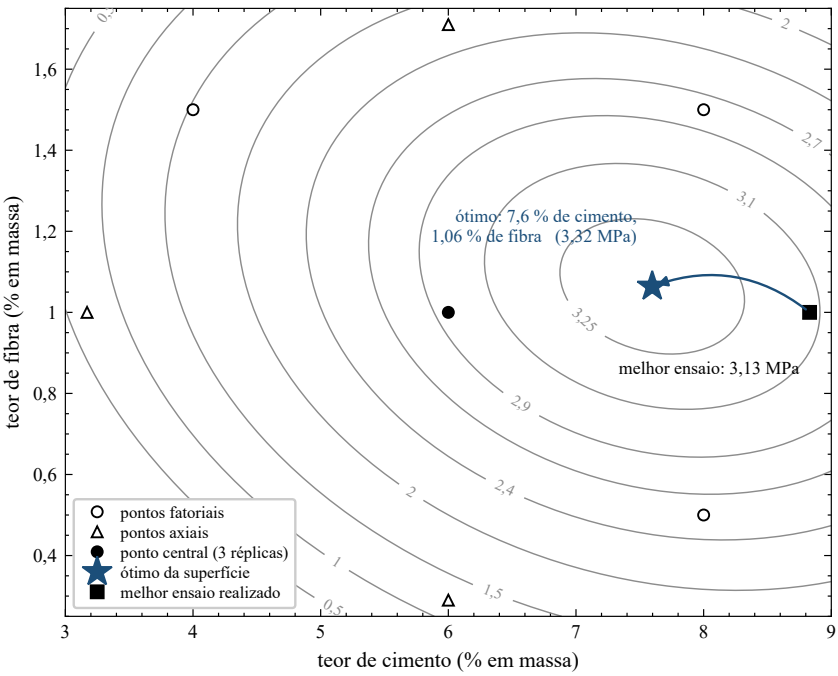


Figura 5. Gráfico de contorno de uma superfície de resposta ajustada com termos quadráticos completos, com o ponto ótimo assinalado.

Um comentário final de reprodutibilidade numérica: o relatório de origem desta análise emprega $\alpha = 1{,}414$, uma versão truncada de $\sqrt{2}$, enquanto a Equação (4) deste caderno emprega o valor exato. A diferença entre os dois é da ordem de 10^{-6} nas coordenadas axiais e não tem efeito prático sobre nenhuma conclusão deste exemplo.

© 2026 Murilo Miguel Narciso. Todos os direitos reservados.
Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro.
Reprodução autorizada para fins didáticos, mantida a indicação de autoria.